Лабораторная работа № 1

REST API (Слои приложения)

1. Для выполнения ЛР необходимо взять пример из лекции №2 и дополнить его.
2. Для каждой сущности из файла data.json из ЛР № 5 за предыдущий семестр необходимо:
    a. Создать пакет (package). Имя пакета должно соответствовать имени сущности (например, users).
    b. Каждый пакет должен содержать вложенные пакеты: model, repository, service, api.
    c. Пакет model должен содержать класс для описания модели данных сущности (например, UserEntity). Класс-сущность должен наследоваться от класса BaseEntity, содержать конструктор по умолчанию, конструктор с аргументами для создания объектов вручную, геттеры и сеттеры для полей класса, переопределенные методы equals и hashCode. Если сущность имеет связь с другой сущностью на уровне внешних ключей, то такую связь необходимо реализовать на уровне ссылок (поле класса как переменная или коллекция с соответствующим типом).
    d. Пакет repository должен содержать класс для работы с хранилищем (например, UserRepository), который является наследником класса MapRepository и реализует интерфейс CommonRepository. Класс должен содержать аннотацию @Repository.
    e. Пакет service должен содержать класс для определения бизнес-логики приложения (например, UserService). Класс с бизнес-логикой должен использовать объект класса для работы с хранилищем (repository). Для получения объекта repository-класса следует использовать внедрение зависимостей через конструктор. Класс для работы с бизнес-логикой должен содержать публичные методы для реализации функций CRUD и использовать класс (репозиторий) для работы с хранилищем. На уровне бизнес-логики необходимо реализовать различные проверки корректности данных.
    f. Пакет api должен содержать DTO (например, UserDto) для обмена данными с клиентом. Структура DTO определяется на основе класса-сущности (например, UserEntity). Также пакет api должен содержать класс-контроллер (например, UserController). Класс-контроллер должен содержать все необходимые CRID-методы (см. ЛР № 1). При выполнении метода контроллера должен вызываться соответствующий метод из класса с бизнес-логикой. Экземпляр класса с бизнес-логикой должен быть получен с помощью внедрения зависимостей через конструктор. На уровне контроллера необходимо реализовать контроль корректности данных в DTO (validation), а также функции для преобразования объекта класса-сущности в DTO и обратно (mapping).
3. Корректность работы приложения следует проверять с помощью модульных тестов. Необходимо создать отдельный класс с тестами для каждой сущности.